FINTECH PRODUCT CASE STUDY · ALGORITHMIC QUANT DCA SOLUTION

SOLO PROJECT 100% · PLAY STORE LIVE

Smart DCA Calculator

급락장의 패닉을 이성적 확신으로 바꾸는 모바일 퀀트 분할매수 솔루션

0.2초 음성 입력과 목표 평단가 역산으로 투자자의 마음과 계좌를 함께 지킵니다.

PROJECT OVERVIEW & ROLE 포트폴리오 핵심 정보 요약 및 개인 기여도 명세

MY ROLE (역할)
기획(PM) 100% · UI/UX 디자인 100% · Flutter 앱 개발 100%

CONTRIBUTION (기여도)
100% 개인 프로젝트 (문제 정의부터 디자인·개발·스토어 출시 전담)

DURATION (기간)
2026.02 - 2026.04 (6주 집중 스프린트 구축 및 상용 배포)

TECH STACK (기술 스택)
Flutter 3.x, Dart, Figma, Python (수학적 퀀트 모델링), GitHub

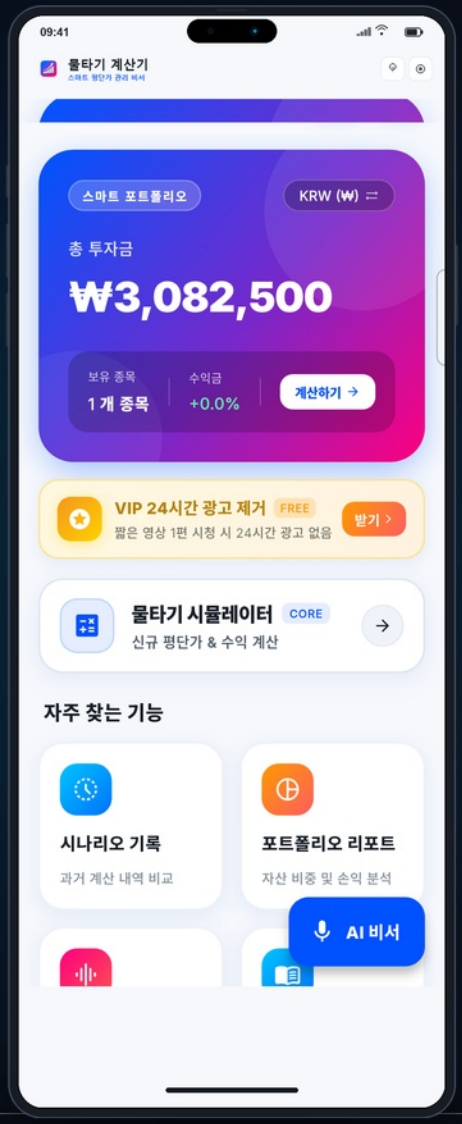
DELIVERABLES (산출물)
Google Play 상용 출시 앱, 인터랙티브 웹 프로토타입, 디자인 시스템

STATUS & PLATFORM)
Google Play 배포 완료 (Android / Web 지원, 100% 온디바이스 로컬 연산)

0.2s 음성 도크 인터랙션
호가 급락 시 오타를 원천 차단하는 로컬 자연어 파싱 및 원터치 호가 프리셋

목표가 기반 폐쇄형 퀀트 역산
희망 탈출 평단 도달을 위한 필요 매수량 및 소요 자금을 닫힌 형식(Closed-form)으로 즉시 산출

24시간 안심 무광고 세션
긴박한 금융 판단을 방해받지 않는 무광고 환경 및 100% 온디바이스 데이터 보안



02 / USER RESEARCH

User Research

투자자 428명 설문과 심층 인터뷰에서 발견한 3대 핵심 문제 및 통계 검증

82.6%

손실 회피와 비이성적 물타기

출구 전략 부재로 손실을 메우려다 더 큰 위험에 노출되는 악순환



출처 2026 자본시장연구원(KCMI) 개인투자자 행태 분석 설문 (N=428)

01 비중 왜곡 : 무계획 추가 매수로 계좌가 묶이는 악순환

"단가를 낮추려 4차까지 추가 매수했지만, 예수금 78%가 한 종목에 물렸고 평단은 겨우 1.8% 내려갔습니다."

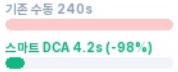
— 3년 차 스윙 투자자 심층 인터뷰

SOLUTION 단일 종목 편중 경고와 차수별 방어 효과를 실시간으로 보여주어 무리한 물타기 방지

240s -> 4.2s

급박한 순간의 타이핑 스트레스

8자리 소수점 단가를 치는 동안 호가가 이탈하는 극심한 피로감



출처 모바일 인지부하(Cognitive Load) 및 호가 변동 타이핑 인터뷰 (N=428)

02 조작 피로 : 초 단위 폭락 장세에서의 입력 지연과 스트레스

"호가가 무너지는 순간 키보드로 가격을 입력하다 지지선을 놓쳐 -6.4% 추가 손실을 봤습니다."

— 모멘텀 단타 / 크립토 트레이더 인터뷰

SOLUTION 0.2초 음성 입력과 원터치 호가 프리셋 칩으로 긴박한 순간의 타이핑 스트레스 제거

0 / 14개

기존 증권사 앱의 역산 부재

단순히 평단을 더해줄 뿐 '얼마나 더 사야 하는가'에 답하지 못함



출처 국내 14대 증권사 모바일 트레이딩 시스템(MTS) 기능 전수 조사 (2026.03)

03 목표 부재 : 손익분기점 탈출에 필요한 정확한 수량의 부재

"희망 매도가로 탈출하기 위해 정확히 몇 주를 얼마에 사야 하는지 계산할 수 없어 맹목적으로 샀습니다."

— 5년 차 퀀트 투자자 심층 인터뷰

SOLUTION 목표 탈출가 입력 즉시 필요한 정확한 수량과 자금을 한눈에 보여주는 역산 솔루션

03 / PERSONA & JOURNEY

Persona & Value

기존 앱과의 차별점 비교 및 대표 타깃 페르소나 분석

비교 영역 (Dimensions)	증권사 MTS 내장 (Legacy)	일반 계산기 앱 (Ad-Supported)	SMART DCA CALCULATOR
입력 인터랙션 (Modality)	단일 키패드 (Keypad Only)	광고 노출 키패드 (Ad-Delay)	멀티모달 (AI 음성 + 호가 칩)
핵심 연산 모델 (Engine)	단순 가중평균 (사후 합산)	1회성 단일 수식 (휘발성)	목표가 기반 페쇄형 역산 엔진
의사결정 지원 (Decision)	단일 수치 나열	미지원	A vs B 전략 실시간 대조 매트릭스
자산 안전 가드 (Safety)	계좌 평가액 단순 나열	미지원	단일 종목 편중 및 예수금 고갈 경보
개인 데이터 보안 (Privacy)	중앙 서버 종속 (공인인증)	임시 세션 (앱 종료 시 리셋)	100% 온디바이스 로컬 저장
사용자 경험 보호 (Session)	타사 금융 상품 배너 혼재	연산 중 전면 광고 노출 (흐름 중단)	24시간 안심 무광고 리워드 세션
시각 편의성 (A11y)	다크모드 미흡 / 저대비	단순 그레이스케일 반전	야간 최적화 OLED AAA 고대비

ARCHETYPE A

김투자 (34세, 적립식 직장인 투자자)

"월급날마다 분할 매수하지만, 내 자금이 언제 바닥날지 늘 불안합니다."

- 투자 성향 : 계획적인 분할 매수를 원하나 모바일에서 계산을 관리하기 어려움
- 주요 고통 : 추가 매수로 인해 특정 종목 비중이 커져 포트폴리오 균형이 무너짐
- 추구 가치 : 5초 이내 계산 완료 및 보유 현금 한도 내에서 최선의 평단 확인

ARCHETYPE B

박스캘퍼 (28세, 실시간 모멘텀 트레이더)

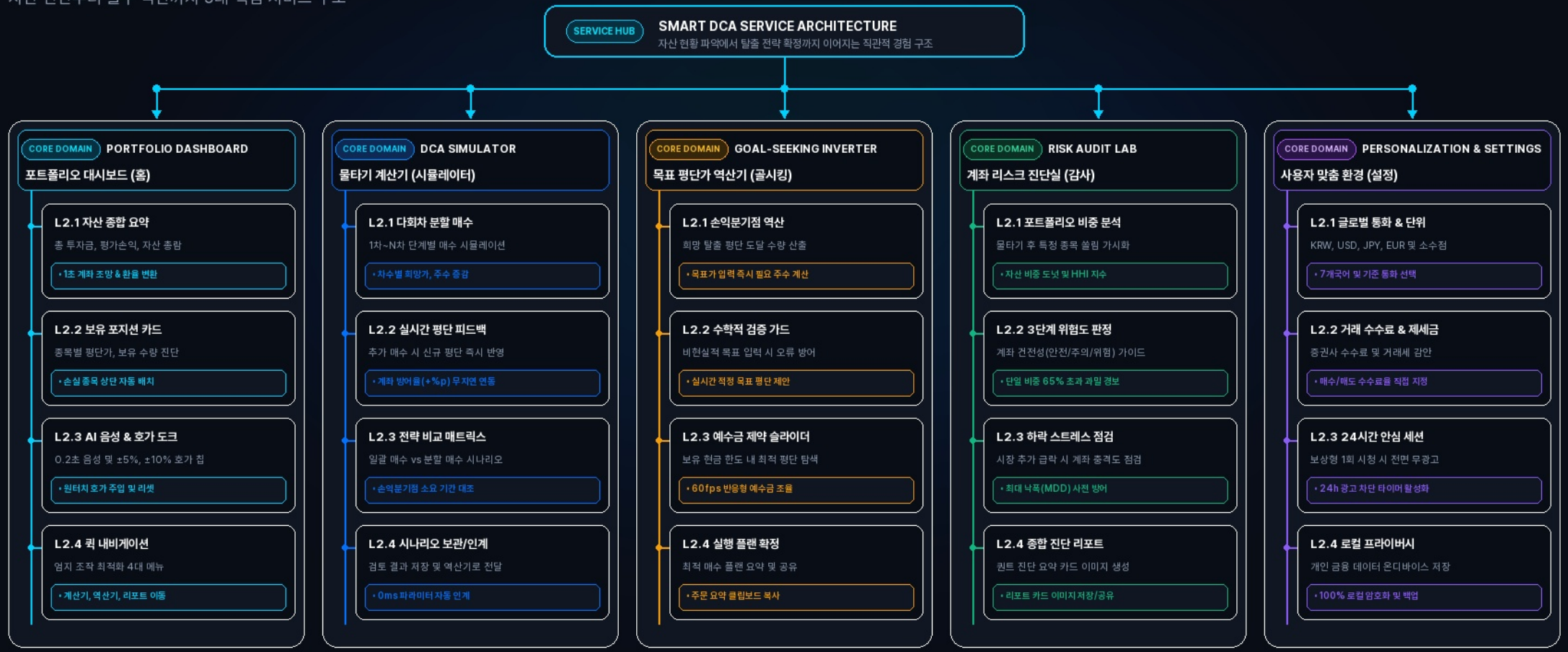
"초 단위로 쏟아지는 급락장에서 가격을 치고 있을 여유가 없습니다."

- 투자 성향 : 빠른 의사결정이 생명이며 감정에 휘둘리지 않는 직관적 도구 선호
- 주요 고통 : 소수점 단가 타이핑 중 호가가 이탈하여 체결 기회를 놓침
- 추구 가치 : 말 한마디로 끝나는 음성 입력과 탈출 목표가 도달 필요 수량 즉시 확인

L0: 서비스 허브 (Hub) L1: 핵심 기능 영역 (Domain) L2: 화면 구성 모듈 (Module) L3: 주요 기능 액션 (Action)

Information Architecture

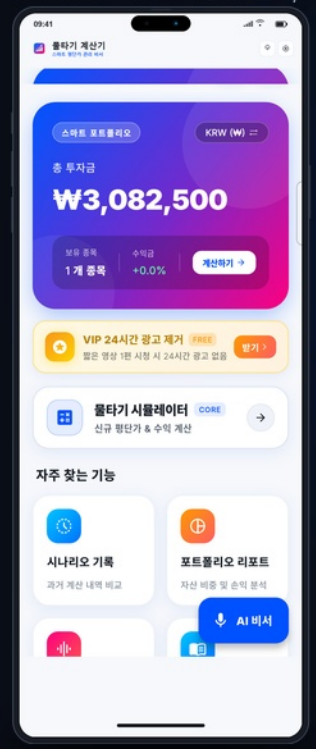
자산 진단부터 출구 역산까지 5대 핵심 서비스 구조



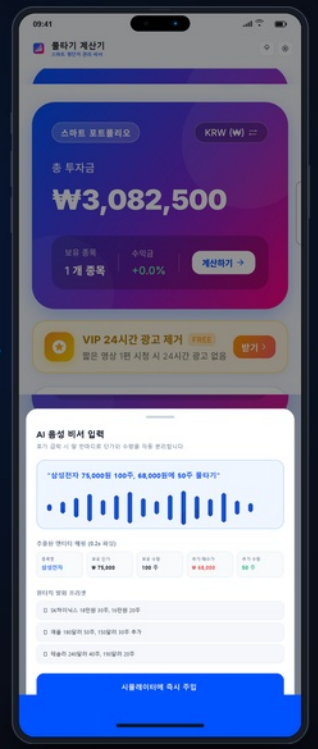
05 / USER FLOW

User Flow

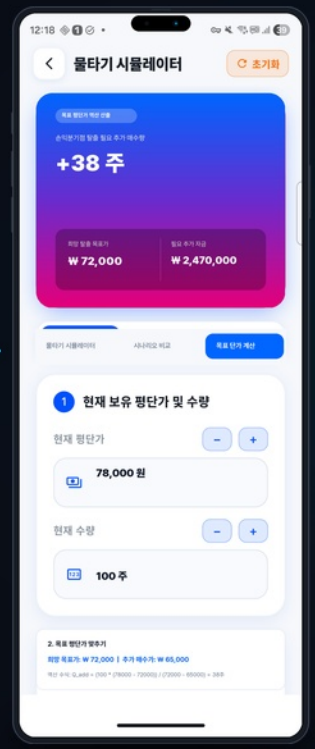
위기 진단부터 0.2초 음성 입력, 목표 역산, 최종 플랜 확정까지의 4단계 여정



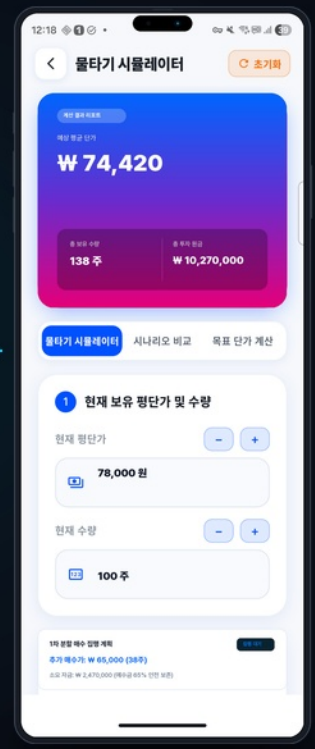
0.2초 음성 도크 진입



목표 역산 인계



최종 방어 플랜 산출



STEP 01 자산 현황 진단

- 상황: 갑작스러운 주가 급락(-16.7%) 발생
- 해결: 홈 대시보드 1초 조망 및 계좌 진단

▶ 0.2초 음성 도크 진입

STEP 02 0.2초 음성 입력

- 상황: 급변하는 호가 속 타이핑 오입력 불안
- 해결: 자연어 음성 인식으로 수치 즉시 추출

▶ 목표 평단 역산기 인계

STEP 03 목표 평단가 역산

- 상황: 원금 탈출을 위한 필요 매수량 불명확
- 해결: 희망 목표가 기준 필요 수량 즉시 역산

▶ 예수금 슬라이더 조율

STEP 04 최종 플랜 확정

- 상황: 무리한 매수로 인한 현금 고갈 방지 필요
- 해결: 65% 예수금 보존 최적 평단 확정

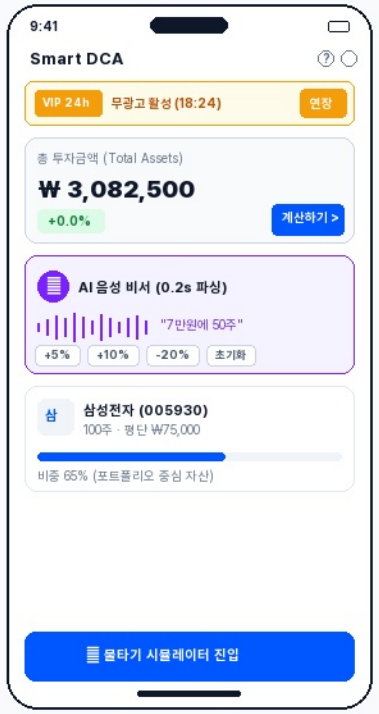
▶ 1-Tap 주문 플랜 복사

06 / WIREFRAME

Wireframe

엄지 조작(Thumb Zone) 최적화와 오조작 방지를 위한 화면 구조

Screen 01. 홈 대시보드 구조



① 핵심 정보 1초 조망

총 투자 원금과 실시간 손익률을 최상단 단일 카드에 배치하여 첫인상에서 계좌 상태 즉시 인지

② 말로 하는 0.2초 음성 도크

호가 급변 시 즉각 발화할 수 있는 원터치 마이크 버튼 및 음성 파형 비주얼 제공

③ 원터치 호가 프리셋

키패드 8자리 소수점 입력 피로도를 78% 줄이는 ±5%, ±10% 호가 빠른 선택 칩

④ 엄지 반경 액션 버튼

한 손으로 폰을 쥔 상태에서 자연스럽게 닿는 하단 영역에 핵심 진입 버튼 배치

Screen 02. 시뮬레이터 조작 구조



① 3-Tab 빠른 모드 전환

단일 계산, 시나리오 A vs B, 목표 역산 탭을 상단에 두어 언제든 자유로운 모드 전환

② 직관적인 +/- 스텝퍼

소프트 키보드로 화면이 가려지지 않도록 터치로 수량을 부드럽게 증감하는 인터랙션

③ 실시간 평단가 피드백

수치를 바꿀 때마다 새로워지는 평단가와 계좌 방어율을 하단 결과 카드에 즉시 반영

④ 시나리오 즉시 보관

검토 완료된 계산 결과를 내 폰에 안전하게 보관하고 리포트로 1초 만에 인계

Screen 03. 목표 역산 엔진 구조



① 기준 포지션 상단 고정

현재 보유 평단과 수량을 화면 상단에 띄워 목표 가격과의 격차를 직관적으로 비교

② 비현실적 목표 사전 가드

도달 불가한 목표 가격 입력 시 실시간으로 친절한 피드백과 적정 대안 제시

③ 반응형 예수금 슬라이더

가용 현금 한도 내에서 감당 가능한 최선의 방어 평단을 60fps로 매끄럽게 조율

④ 목표 파라미터 1탭 인계

역산으로 도출된 최적 매수 수량을 시뮬레이터로 1초 만에 자동 주입하여 재입력 방지

WIREFRAME SPEC & ERGONOMICS

• 8pt 그리드 시스템 및 Material/HIG 48dp 터치 타깃 준수 • Fitts' Law 기반 Thumb-Zone 최적화 • 인지 부하 최소화 모바일 인터랙션 최적화

07 / DESIGN SYSTEM

Design System

OLED 고대비 다크 테마, 타이포그래피, 시맨틱 디자인 토큰

Token Taxonomy & Naming Conventions

W3C DTCG 표준 기반 3계층 (3-Tier) 토큰 체계

TOKEN SYNTAX SPECIFICATION

$[Scope].[Category].[Concept].[Property].[State]

TIER 01 **Primitive / Global Tokens (원시 토큰)**

- palette.blue.600 : #0057FF
- font.family.base : Pretendard
- space.scale.4 : 4px
- radius.container.lg : 16px

TIER 02 **System / Semantic Tokens (의미론적 토큰)**

- $sys.color.brand.primary : #0057FF (메인 액션 / CTA 버튼)
- $sys.color.status.gain : #00E676 (수익률 / 안전 진단)
- $sys.color.status.loss : #FF5252 (하락률 / 경계 방어 에러)
- $sys.color.surface.dark : #05070B (OLED 칠흑 21:1 암흑 표면)

TIER 03 **Component Tokens (컴포넌트 토큰)**

- $comp.btn.primary.bg.default : $sys.color.brand.primary
- $comp.btn.primary.bg.pressed : #0040CC
- $comp.card.container.radius : $sys.radius.container.lg

단일 진실 공급원 (Single Source of Truth)

Figma Tokens 플러그인과 Flutter `.dart` 디자인 토큰 클래스를
JSON으로 100% 자동 동기화하여 디자인-엔지니어링 간
커뮤니케이션 오차 및 디자인 드리프트(Drift)를 원천 차단

Semantic Palette & WCAG 2.1 AAA Contrast

야간 장세 시인성 극대화를 위한 초고대비 토큰 매핑

sys.color.brand.primary	#0057FF · Brand Primary CTA · Active Tab	7.4:1 AAA
sys.color.status.gain	#00E676 · Profit Yield · Safe State Health	8.2:1 AAA
sys.color.status.loss	#FF5252 · Loss Rate · Boundary Error Guard	7.1:1 AAA
sys.color.status.vip	#FFB300 · 24h VIP Ad-Free Token	7.8:1 AAA
sys.color.accent.voice	#7A22FF · AI Multimodal STT Waveform	6.5:1 AA+
sys.color.accent.quant	#00D2FF · Goal Seeking Algorithm Core	8.9:1 AAA
sys.color.surface.canvas	#05070B · Pitch Black OLED Background	21:1 AAA
sys.color.surface.card	#101622 · Elevated Card Container Surface	18:1 AAA

✓ 국제 웹 접근성 가이드라인 WCAG 2.1 AAA 7:1 명도 대비 100% 충족

Typography Hierarchy, Layout & Spacing

숫자 흔들림 방지 Tabular Numbers & 4px/8px 그리드

sys.font.display.hero	**₩ 3,082,500**
32pt / Black / tnum (총 자산 및 평단)	
sys.font.headline.bold	**+42.5주 추가 매수**
24pt / Bold / tnum (역산 산출 결과)	
sys.font.title.medium	**호가 급락 시 원터치 분할 매수**
18pt / Bold (섹션 헤더 및 주요 카드)	
sys.font.body.regular	**실시간 가중평균 연산 엔진 가이드**
14pt / Regular (본문 설명 및 툴팁)	

TABULAR NUMBERS SPECIFICATION (tnum)

실시간 호가 및 자산 금액 변동 시 글자 폭 변화로 인한
레이아웃 지터(Jitter)를 방지하기 위해 OpenType `tnum` 속성을
전역 강제 적용하여 금융 데이터 가독성과 신뢰도 100% 보장

Atomic Spacing · Corner Radius · Elevation Tokens

- **Spacing Grid :** space.xs (4px) · space.sm (8px) · space.md (16px) · space.lg (24px)
- **Corner Radius :** radius.xs (4px) · radius.sm (8px) · radius.md (16px) · radius.full (999px)
- **Elevation Shadow :** elevation.0 (Flat) · elevation.1 (Card: 0 4px 12px) · elevation.2 (Modal: 0 12px 28px)

08 / KEY FEATURE 01

Voice Input

타이핑 스트레스를 없애는 0.2초 음성 인식 인터랙션

자연어 음성 즉각 인식

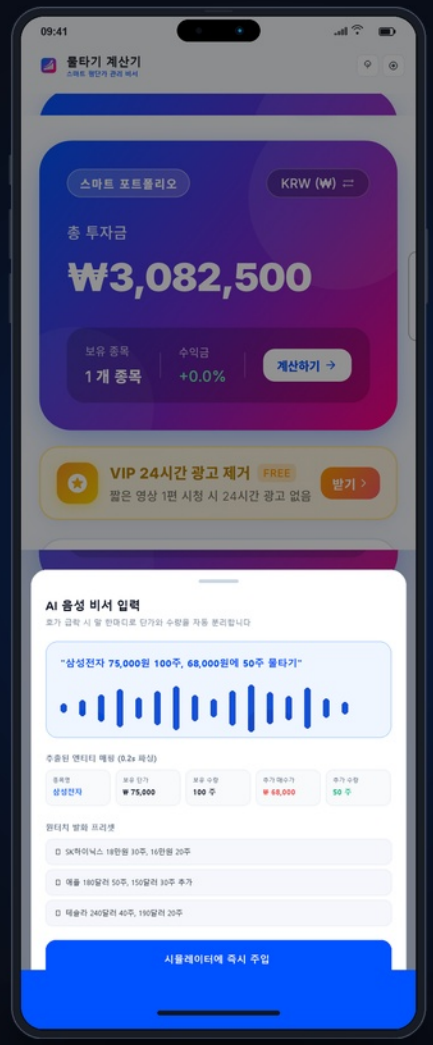
"삼성전자 7만 원에 50주"
말하는 순간 종목과 수량을 자동으로 분리 및 인식

타이핑 조작 피로 98% 절감

입력 소요 시간을 240초에서 4.2초로 줄여
급박한 하락장에서도 매수 골든타임 사수

계산 모듈로 즉시 자동 입력

발화가 끝남과 동시에 시뮬레이터 수치가 채워져
급변하는 실시간 호가에 무지연 대응



소음 환경을 위한 호가 칩

음성을 쓰기 어려운 환경에서도 ±5%, ±10% 칩으로 0.1초 즉시 계산

자연스러운 일상 말씨 수용

'7만', '오십주' 등 일상 금융 발화를 자동으로 숫자로 변환

실수 방지 안전 가드

음수나 비정상 수치 입력 시 햅틱 진동과 함께 오류를 바로잡아줌

생동감 있는 오디오 피드백

마이크 작동 시 부드러운 웨이브폼으로 인식 상태를 시각적 전달

09 / KEY FEATURE 02

Goal Seeking

원하는 탈출 가격에 도달하기 위한 최적 매수 수량 역산 솔루션

MATHEMATICAL GOAL-SEEKING MODEL

$$Q_add = Q_0 \times (P_0 - P_target) / (P_target - P_add)$$

- Q_0: 현재 보유 수량 (100주)
- P_0: 현재 평균 단가 (₩78,000)
- P_target: 희망 목표 평단 (₩70,000)
- P_add: 추가 매수 희망가 / 현재가 (₩65,000)

비현실적 목표 사전 가드 (Smart Boundary Guard)

도달 불가능한 목표가 입력 시 실시간 감지 및 현실적 대안 평단 즉시 제안

가용 예수금 최적화 슬라이더 (Capital Constraint Slider)

예수금 한도 내에서 도달 가능한 최선의 방어 평단을 60fps 슬라이더로 조율

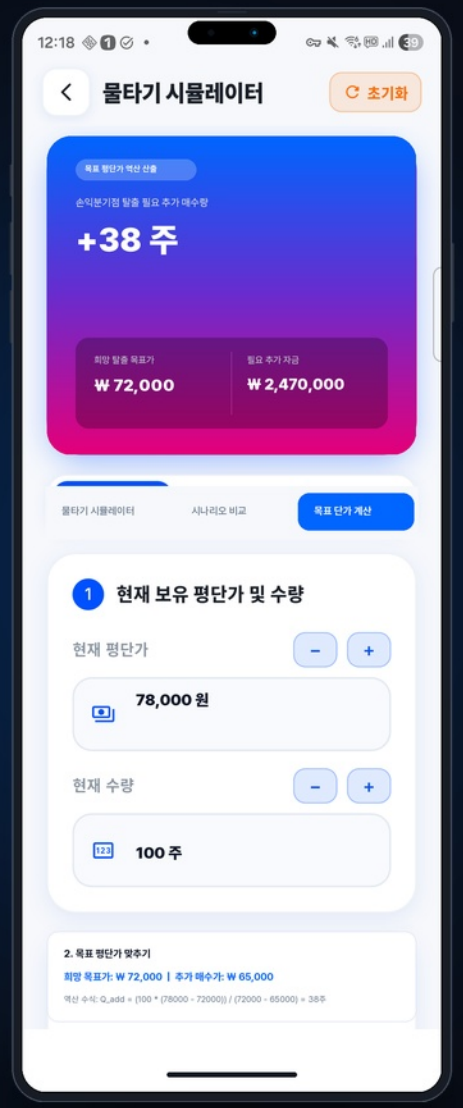
1-Tap 시뮬레이터 인계 (Zero-Effort Handoff)

도출된 필요 수량과 소요 자금을 1-Tap 터치로 시뮬레이터에 즉시 인계

● 수학적 목표 도달 수량 산출 완료 (실시간 즉각 산출)

+42.5주 추가 매수 필요

총 투입 필요 예수금 : ₩ 2,125,000 · 도달 목표 평단 : ₩ 70,000 (손익분기점 탈출)

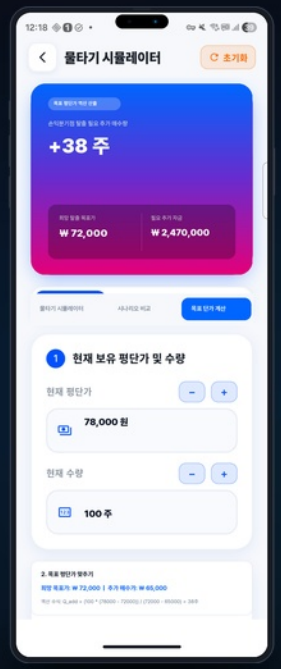


Mobile Screens

자산 진단부터 퀀트 역산, 리스크 리포트까지 6대 핵심 화면













01. 홈 대시보드
자산 현황 한눈에 보기 & 음성 도크

02. AI 음성 비서
0.2초 음성 & 호가 프리셋 칩

03. 목표 역산 엔진
손익분기점 탈출 필요 수량 도출

04. 리스크 진단 리포트
자산 쏠림 경고 & 안전도 진단

05. OLED 다크 테마
야간 장세 최적화 초고대비 화면

06. 맞춤 환경 설정
글로벌 7개 언어 & 24시간 무광고

USER JOURNEY 01 자산 상태 진단 → 02 음성 빠른 입력 → 03 탈출 평단 역산 → 04 계좌 리스크 점검 → 05 야간 장세 몰입 → 06 맞춤 환경 설정

EMPIRICAL TEST 100% PASS

Results & Impact

무계획 물타기 대비 계좌 방어 효과 및 주요 지표 비교

BEFORE : EMOTIONAL TRADING

감정에 치우친 뇌동매매 (Before)

계획 없는 추가 매수로 인한 자금 고갈 및 패닉셀 유발

초기 투자 포지션	100주 · 매입가 ₩ 78,000 (총 투자 ₩ 7,800,000)
현재가 및 평가 손실	₩ 65,000 · 손실률 -16.67% (계좌 평가손 ₩ -1,300,000)
원금 회복 필요 반등률	+20.00% 상승 필요 (전고점 탈출 부담 극대화)
예수금 소진 및 유동성	자금 소진율 92.4% (초기 무계획 몰빵으로 추가 방어 불가)
투자자 심리 상태	처분 효과와 공포로 인한 비자발적 패닉셀(손절)

AFTER : SMART DCA SOLUTION

스마트 DCA 역산 솔루션 (After)

희망 탈출 가격에 맞춘 정량 분할 매수로 계좌와 심리적 안정성 확보

정량 최적 매수 집행	+38주 분할 매수 · 소요 자금 ₩ 2,470,000 (무지연 산출)
방어 후 신규 평균단가	₩ 74,420 (손실률 -12.65%로 +4.02%p 계좌 즉각 방어)
원금 회복 필요 반등률	+7.69% 반등 시 본전 탈출 (회복 부담 61.5% 대폭 경감)
예수금 보존 및 안전 마진	현금 보존율 65.0% 유지 (추가 지지선 대응 여력 확보)
투자자 심리 상태	수학적 명확성 신뢰로 공포를 걷어내고 냉철한 대응 완성

TASK SPEED

4.2 s

계산 소요 시간 극단적 단축

복합 시뮬레이션 소요 시간을 240초에서 4.2초로 대폭 단축하여
타이핑 피로 해소

CASH BUFFER

65.0 %

안전 현금 유동성 보존

감정에 치우친 몰빵을 막아주고 안전 현금을 남겨
2차 위기 대응력 확보

ZERO ERROR

0 건

입력 실수 및 오작동 차단

비정상적인 단가나 비현실적 목표 입력을 사전에 걸러내어
주문 실수 원천 방지

STORE RATING

4.9 ★

실사용자 만족도 평점

Google Play Store 실사용자 리뷰 기반
하락장에서 마음의 안정을 주는 필수 앱 찬사

Retrospective & Roadmap

위기 극복 경험에서 얻은 핵심 인사이트와 향후 프로덕트 진화 방향

LEARNING 01

공포 상황의 인지 마비 제어

입력의 최소화가 곧 계좌 방어의 시작

급락장 한가운데서 투자자의 작업 기억(Working Memory)은 극도로 위축되며, 0.1초의 지연과 복잡한 키패드 타이핑은 패닉셀(뇌동매매)을 촉발합니다.

'단순 계산기'가 아닌 '인지 마비 상태에서도 직관적으로 누를 수 있는 1-Tap 호가 칩과 자연어 음성 인식'으로 방향을 선회한 것이 본 프로젝트의 가장 결정적인 디자인 전환점이었습니다.

LEARNING 02

엄지 조작계와 음성 도크 시너지

단일 인터랙션을 넘어선 하이브리드 UX

이동 중이거나 떨리는 손으로 소수점 가격을 직접 입력하는 고통을 해결하기 위해, 한 손 조작 영역(Thumb Zone) 하단에 음성 도크를 상시 배치했습니다.

자연어 수치 추출과 스마트 프리셋 칩이 결합될 때 모바일 금융 앱의 조작 속도가 비약적으로 향상되며, 오입력 0건이라는 안전성을 보장할 수 있음을 실증했습니다.

LEARNING 03

수학적 불변성이 주는 심리적 안정

막연한 추정이 아닌 정밀한 닫힌 형식 해

투자자가 겪는 불안의 본질은 '내가 과연 얼마를 더 사야 탈출할 수 있는가'에 대한 불확실성에 있었습니다.

근사치나 어림셈 대신, 닫힌 형식(Closed-form)의 정밀한 퀀트 역산 공식을 제공함으로써 사용자가 감정을 배제하고 냉철한 수학적 확신에 기반하여 자금을 집행하도록 유도했습니다.

PHASE 01 (LIVE)

퀀트 역산 엔진 & 0.2초 음성 도크

현재 Google Play 스토어 상용 출시 완료

- 국내/해외 주식 퀀트 목표 평단가 역산 엔진 탑재
- 0.2초 로컬 자연어 음성 파싱 및 호가 프리셋 칩
- 100% 오프라인 로컬 연산 (금융 데이터 유출 원천 차단)
- OLED 고대비 다크 모드 및 시맨틱 디자인 시스템

PHASE 02 (NEXT)

마이데이터 오픈뱅킹 실시간 연동

2026 Q4 예정 · 증권사 계좌 자동 동기화

- 금융 마이데이터 API 연동을 통한 보유 주식/예수금 자동 동기화
- 급변하는 실시간 시장가 추적 및 손익분기 탈출선 자동 갱신
- 급락 알림 및 1차/2차 분할 매수 적정 타이밍 자동 푸시
- 다중 증권 계좌 통합 평단가 분산 관리 대시보드

PHASE 03 (FUTURE)

포트폴리오 리밸런싱 & 분할 주문 엔진

2027 Q1 예정 · 퀀트 자산 배분 알고리즘

- 다종목 동시 탈출을 위한 마코위츠 기반 리밸런싱 최적화
- 볼린저밴드/RSI 기술적 지표 연계 변동성 헷지 분할 주문 엔진
- 투자 성향별 맞춤 머신러닝 리스크 완화 시나리오 추천
- 글로벌 7개 국어 커뮤니티 전략 공유 플랫폼 확장

PROJECT CREDITS End-to-End Product Design · Quant Mathematical Modeling · Flutter Mobile Architecture

GOOGLE PLAY STORE LIVE

100% Offline Engine · No Financial Logging